

Математическая модель

Индексы: $i \in \{A, B\}$ — вид руды.

Переменные

- x_A, x_B — количество переработанной руды A и B, тыс. т.
- y — количество продукта II, отправленного в конвертер, тыс. т.
- b_I, b_{II} — закупки продукта I и II, тыс. т.
- s_I^1, s_I^2, s_I^3 — продажи продукта I по ценам 5.5, 5.2 и 5.0 у.е./т.
- s_{II} — продажи продукта II, тыс. т.

Целевая функция

Максимизировать прибыль:

$$\begin{aligned}\max \Pi = & 5.5s_I^1 + 5.2s_I^2 + 5.0s_I^3 + 3.8s_{II} \\ & - 3.25x_A - 3.40x_B \\ & - 0.35(x_A + x_B) \\ & - 0.25y \\ & - 0.10(0.15x_A + 0.25x_B) \\ & - 5.75b_I - 4.0b_{II}.\end{aligned}$$

Здесь $0.10(0.15x_A + 0.25x_B)$ — затраты на фильтрацию продукта I после основного процесса.

Ограничения

Мощность основного процесса:

$$x_A + x_B \leq 100.$$

Доступность руды:

$$0 \leq x_A \leq 100, \quad 0 \leq x_B \leq 30.$$

Мощность конвертера:

$$0 \leq y \leq 50.$$

Конвертер может перерабатывать только продукт II, полученный из руды:

$$y \leq 0.85x_A + 0.75x_B.$$

Баланс продукта I:

$$s_I^1 + s_I^2 + s_I^3 = 0.15x_A + 0.25x_B + 0.5y + b_I.$$

Баланс продукта II:

$$s_{II} = 0.85x_A + 0.75x_B - 0.5y + b_{II}.$$

Ограничения на продажи продукта I:

$$0 \leq s_I^1 \leq 45, \quad 0 \leq s_I^2 \leq 4, \quad s_I^3 \geq 0.$$

Контракт:

$$s_I^1 + s_I^2 + s_I^3 \geq 40.$$

Неотрицательность всех переменных.

Код AMPL + Python

```
from amply import AMPL

ampl = AMPL()

ampl.eval(r"""
set ORE;

param cap_ore{ORE};
param price_ore{ORE};
param yldI{ORE};
param yldII{ORE};

param main_cap;
param main_cost;
param conv_cap;
param conv_cost;
param filt_cost_I;
```

```

param price_I_high;
param lim_I_high;
param price_I_mid;
param lim_I_mid;
param price_I_low;
param price_II;
param contract_I;
param buy_price_I;
param buy_price_II;

var x{i in ORE} integer >= 0, <= cap_ore[i];
var y integer >= 0, <= conv_cap;
var bI integer >= 0;
var bII integer >= 0;

var sI_high integer >= 0, <= lim_I_high;
var sI_mid integer >= 0, <= lim_I_mid;
var sI_low integer >= 0;
var sII integer >= 0;

maximize profit:
    price_I_high * sI_high
  + price_I_mid * sI_mid
  + price_I_low * sI_low
  + price_II * sII
  - sum{i in ORE} price_ore[i] * x[i]
  - main_cost * sum{i in ORE} x[i]
  - conv_cost * y
  - filt_cost_I * sum{i in ORE} yldI[i] * x[i]
  - buy_price_I * bI
  - buy_price_II * bII;

subject to main_capacity:
    sum{i in ORE} x[i] <= main_cap;

subject to I_balance:
    sI_high + sI_mid + sI_low =
        sum{i in ORE} yldI[i] * x[i] + 0.5 * y + bI;

subject to II_balance:
    sII =
        sum{i in ORE} yldII[i] * x[i] - 0.5 * y + bII;

subject to converter_feed:
    y <= sum{i in ORE} yldII[i] * x[i];

subject to contract_I_req:
    sI_high + sI_mid + sI_low >= contract_I;
)

# Данные
ampl.set["ORE"] = ["A", "B"]

ampl.param["cap_ore"] = {"A": 100, "B": 30}
ampl.param["price_ore"] = {"A": 3.25, "B": 3.40}
ampl.param["yldI"] = {"A": 0.15, "B": 0.25}
ampl.param["yldII"] = {"A": 0.85, "B": 0.75}

```

```
ampl.param["main_cap"] = 100
ampl.param["main_cost"] = 0.35
ampl.param["conv_cap"] = 50
ampl.param["conv_cost"] = 0.25
ampl.param["filt_cost_I"] = 0.10

ampl.param["price_I_high"] = 5.50
ampl.param["lim_I_high"] = 45
ampl.param["price_I_mid"] = 5.20
ampl.param["lim_I_mid"] = 4
ampl.param["price_I_low"] = 5.00
ampl.param["price_II"] = 3.80
ampl.param["contract_I"] = 40
ampl.param["buy_price_I"] = 5.75
ampl.param["buy_price_II"] = 4.00

# Решение
ampl.option["solver"] = "highs"
ampl.solve()

# Вывод результатов
print("x_A =", ampl.var["x"]["A"].value())
print("x_B =", ampl.var["x"]["B"].value())
print("y   =", ampl.var["y"].value())
print("bI  =", ampl.var["bI"].value())
print("bII =", ampl.var["bII"].value())
print("sI_high =", ampl.var["sI_high"].value())
print("sI_mid  =", ampl.var["sI_mid"].value())
print("sI_low   =", ampl.var["sI_low"].value())
print("sII      =", ampl.var["sII"].value())
print("Прибыль =", ampl.obj["profit"].value())
```

Оптимальный план

Показатель	Значение
Руда А	70 тыс. т
Руда В	30 тыс. т
Загрузка основного процесса	100 тыс. т
Продукт II в конвертер	50 тыс. т
Продукт I после основного процесса	18 тыс. т
Дополнительный продукт I из конвертера	25 тыс. т
Итого продукт I	43 тыс. т
Продукт II к продаже	57 тыс. т

Показатель	Значение
Закупки продукта I	0
Закупки продукта II	0
Продажа продукта I по 5.5 у.е.	43 тыс. т
Продажа продукта II по 3.8 у.е.	57 тыс. т
Максимальная прибыль	74.3 тыс. у.е.

То есть нужно переработать **70 тыс. т руды А** и **30 тыс. т руды В**, загрузив основной процесс полностью. Все 50 тыс. т продукта II, допустимые мощностью конвертера, следует отправить в конвертер. Продукт I продаётся в объёме 43 тыс. т по цене 5.5 у.е./т, продукт II — 57 тыс. т по цене 3.8 у.е./т. Контракт на 40 тыс. т продукта I выполняется, закупки не нужны.